

# **PROGRAMACIÓN DE MICROCONTROLADORES**

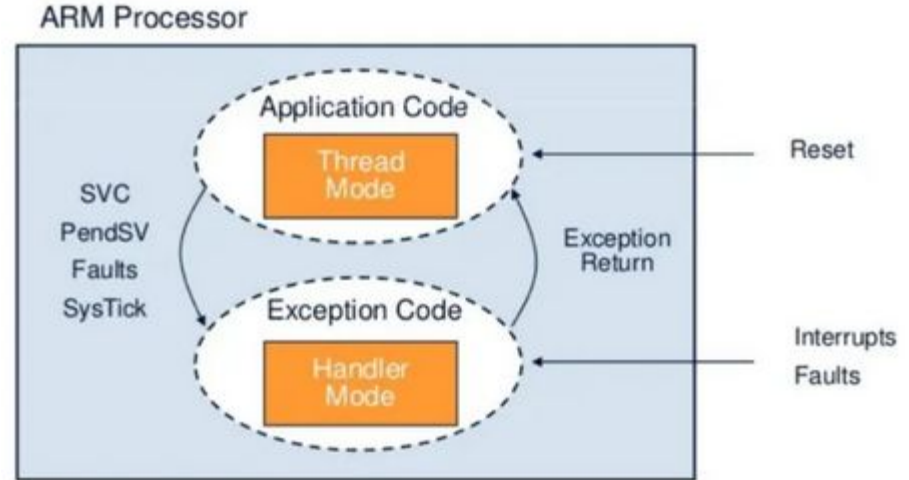
**INTERRUPCIONES**

**Carrera de Especialización en Sistemas Embebidos  
Facultad de Ingeniería - UBA**

# Arquitectura ARM v7

Modos del procesador:

- **Thread Mode:**  
entra en este modo después del reset.
- **Handler Mode:**  
entra cuando se produce cualquier otra interrupción

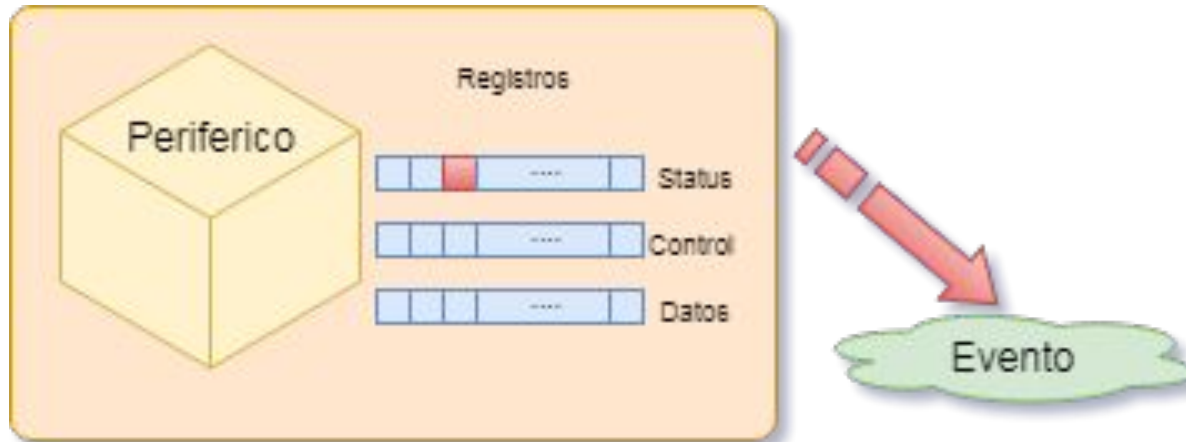


# Comunicación entre procesador y periféricos

- Existen dos modos en que periférico puede comunicar al procesador que se produjo un acontecimiento:
  - Polling
  - Interrupción

# Polling (encuesta)

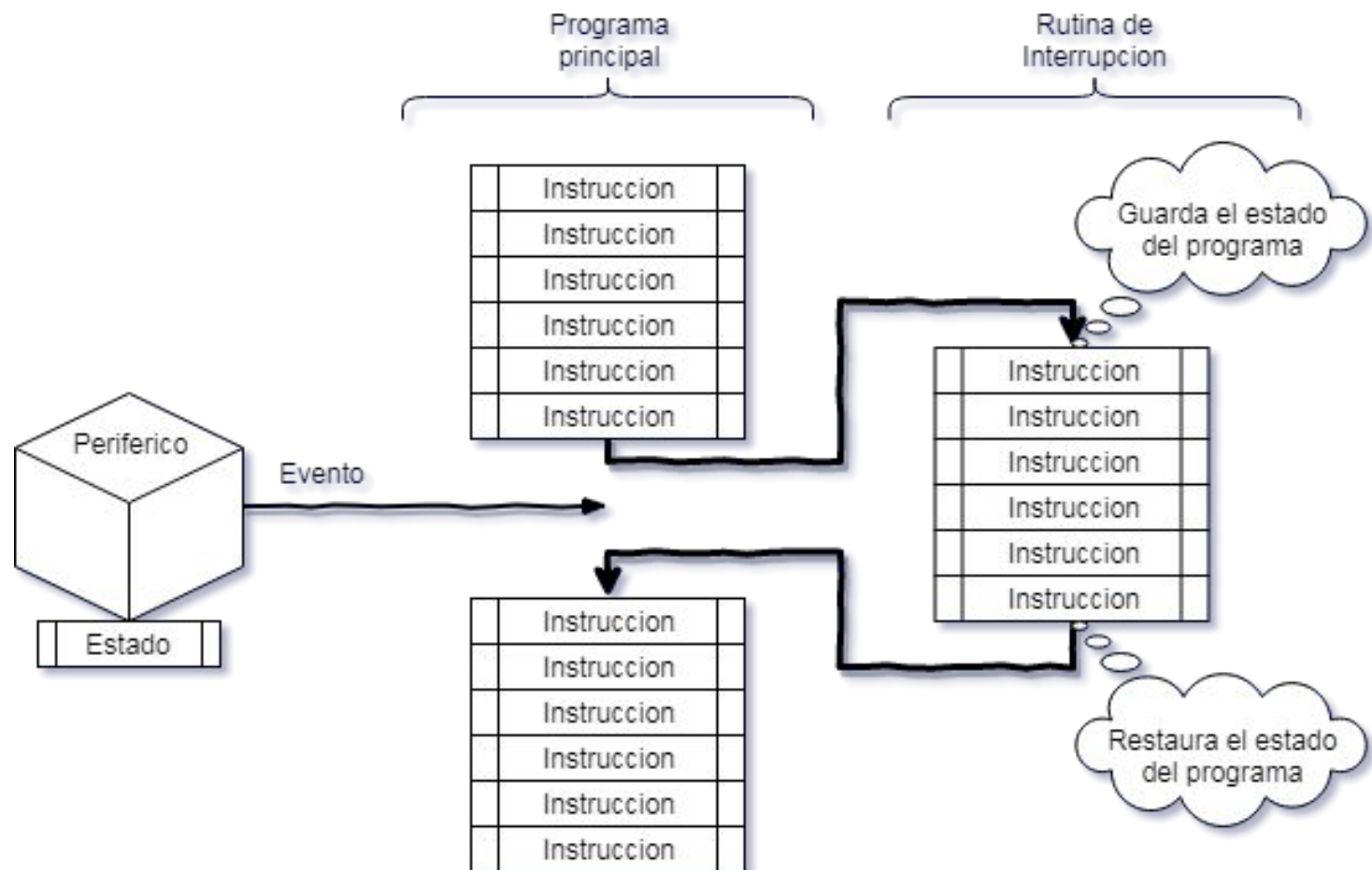
- El **periférico activa un bit** en un registro de estado para indicar el evento.
- El **procesador necesita estar continuamente monitoreando** el estado del registro para enterarse del evento.





# Interrupción

- Una interrupción es una **señal generada por hardware o software** para indicarle al procesador que un **evento requiere inmediata atención**.
- La interrupción **fuerza al procesador a detener la ejecución** del programa luego de la instrucción que estaba siendo ejecutada (se corta el hilo del programa) y se pasa a ejecutar la **Rutina de Servicio de Interrupción** (o ISR en inglés).
- Se produce un **cambio de contexto** donde se debe preservar el estado de ejecución para poder recuperarlo luego.
- La ISR le indica al procesador qué hacer cuando la interrupción sucede.



# Interrupt Service Routine

- La ISR es una **función especial inaccesible** en condiciones normales.
- Para cada **fuentes de interrupción** debe existir una ISR o **interrupt handler**.
- Para cada ISR debe existir una **posición de memoria fija** con la dirección de la rutina de servicio de la interrupción.
- La tabla con las posiciones de memoria se llama **Interrupt Vector Table**, Nested vectored interrupt controller (NVIC) en ARM Cortex
- Cuando termina la interrupción, la ejecución continúa donde se había quedado **como si nada hubiera ocurrido**.

# Cambio de contexto (Context Switch)

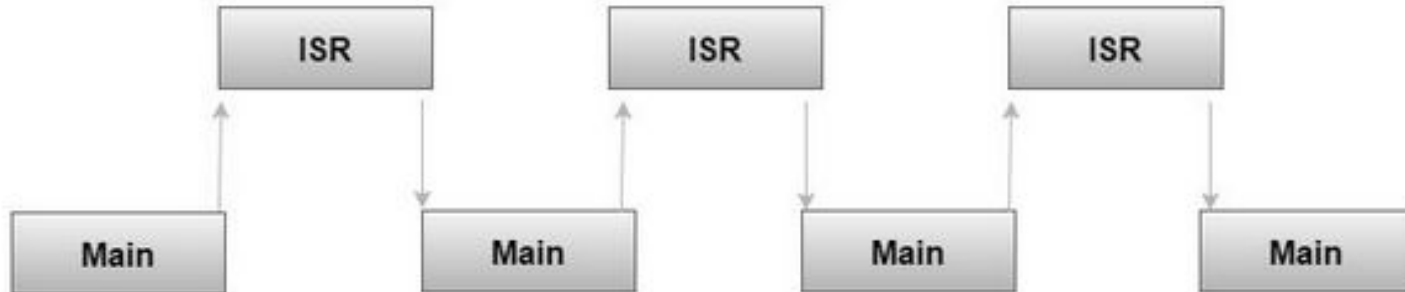
Program Execution without Interrupts

Time →



Program Execution with Interrupts

Time →



# Eventos vs Interrupciones

- Los eventos son abstracciones de alto nivel.
- STM32F4xx puede usar eventos de los periféricos para despertar al procesador de un estado de baja energía.
- A diferencia de las interrupciones, el manejo de eventos no lleva necesariamente a la ejecución de un código asociado.
- Un evento puede señalar a otro periférico sin intervención del procesador.
- Por ejemplo: un timer periódico puede generar un evento para que el ADC adquiera una muestra y copie el dato a memoria con DMA.